GAME DESIGN DOCUMENT

MAEN DAM-DAMAN

Dokumen Desain Game dan Prompt Implementasi Google AI Studio

Jenis	Game papan tradisional Indonesia, strategi dua pemain
Platform target	Web browser, responsif desktop dan ponsel
Teknologi MVP	HTML, CSS, JavaScript; tanpa backend wajib
Versi dokumen	1.0 — spesifikasi awal untuk prototipe

Prinsip desain: mempertahankan bentuk papan klasik dari foto referensi, menerapkan aturan gerak di sepanjang garis, pemakanan dengan lompatan, dan kemenangan melalui eliminasi atau kebuntuan.

Catatan: jumlah bidak, tata letak awal yang tepat, serta aturan variasi daerah harus dikonfirmasi dari papan/varian yang dijadikan acuan sebelum dianggap sebagai aturan final.

Daftar Isi

- 1. Ringkasan Produk
- 2. Visi, Tujuan, dan Pilar Desain
- 3. Target Pemain dan Platform
- 4. Lingkup MVP dan Fitur Lanjutan
- 5. Aturan Permainan Inti
- 6. Papan, Titik, dan Representasi Data
- 7. Siklus Giliran dan Validasi Gerakan
- 8. Pemakanan, Kemenangan, dan Hasil Seri
- 9. AI Lawan
- 10. UX/UI dan Aksesibilitas
- 11. Audio, Animasi, dan Umpan Balik
- 12. Arsitektur Teknis
- 13. Penyimpanan dan Privasi
- 14. Pengujian dan Kriteria Penerimaan
- 15. Risiko, Asumsi, dan Keputusan yang Belum Dikunci
- 16. Tahapan Pengembangan
- 17. Prompt Lengkap untuk Google AI Studio
- Lampiran A. Checklist QA

1. Ringkasan Produk

Maen Dam-Daman adalah game papan strategi digital yang mengangkat permainan tradisional Dam-Daman. Fokus produk adalah menghadirkan pengalaman bermain yang mudah dipahami, terasa modern, dan tetap setia pada bentuk papan serta prinsip permainan yang disepakati. MVP ditujukan untuk permainan lokal melawan AI pada satu perangkat; struktur kode harus memungkinkan mode dua pemain lokal dan fitur lanjutan ditambahkan tanpa menulis ulang mesin aturan.

2. Visi, Tujuan, dan Pilar Desain

Visi

Membuat permainan Dam-Daman klasik mudah dimainkan kembali di perangkat modern, tanpa menghilangkan karakter papan tradisionalnya.

Pilar desain

- Autentik: bentuk papan mengikuti foto referensi pengguna; jangan mengganti papan dengan papan kotak-kotak standar.
- Aturan jelas: semua gerakan mengikuti garis yang benar-benar terhubung; tidak ada gerakan diagonal/ortogonal yang tidak ditunjukkan papan.
- Strategi terasa: tampilkan pilihan gerak legal, sasaran lompatan, dan konsekuensi gerak secara jelas.
- Mudah diakses: kontrol sentuh dan mouse, teks Indonesia, instruksi singkat, serta opsi mengurangi animasi.

- Terukur: aturan inti terpisah dari tampilan dan AI agar mudah diuji.

Tujuan MVP

- Pemain dapat memulai permainan, memilih bidak, melihat gerakan legal, bergerak, memakan bidak lawan, dan menyelesaikan permainan.
- Pemain dapat bermain melawan AI pada tiga tingkat kesulitan dasar.
- Game dapat dimainkan pada layar ponsel dan desktop tanpa backend.
- Pemain dapat memulai ulang dan melihat ringkasan hasil pertandingan.

3. Target Pemain dan Platform

Target utama adalah pemain umum di Indonesia, termasuk orang yang mengenal Dam-Daman dari masa kecil dan pemain baru yang mempelajari permainan melalui tutorial. Bahasa antarmuka MVP adalah Bahasa Indonesia.

- Platform: browser modern di Android, iOS, Windows, macOS, dan Linux.
- Orientasi: responsif; papan tetap proporsional dan tidak terpotong.
- Input: tap/klik untuk memilih bidak dan titik tujuan; tombol keyboard opsional untuk navigasi.
- Persyaratan jaringan: tidak diperlukan untuk MVP.

4. Lingkup MVP dan Fitur Lanjutan

Termasuk MVP

- Layar utama: Main, Cara Bermain, Pengaturan, dan Tentang.
- Mode bermain: Pemain vs AI; opsi Pemain vs Pemain pada perangkat yang sama bila waktu memungkinkan.
- Papan klasik berbasis titik dan garis; bidak dua warna yang kontras.
- Gerakan legal, pemakanan dengan lompatan, giliran, deteksi menang/kalah, restart, dan konfirmasi keluar.
- Tingkat AI: Mudah, Sedang, Sulit.
- Highlight bidak terpilih, gerakan legal, target pemakanan, dan status giliran.
- Pengaturan suara, animasi, tema kontras, dan konfirmasi memulai ulang.

Di luar MVP

- Multiplayer daring, akun, papan peringkat, chat, monetisasi, dan sinkronisasi cloud.
- Editor papan kustom, kampanye, misi, replay lengkap, dan analitik mendalam.
- Variasi daerah seperti penalti Dam/Das dan kemampuan raja, sampai aturan spesifiknya disepakati.

5. Aturan Permainan Inti

5.1 Gerakan

Setiap bidak bergerak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan langsung oleh garis pada papan. Satu gerakan biasa hanya menuju titik tetangga yang kosong. Bidak tidak boleh melintasi garis yang tidak ada, melompati bidak sendiri, atau berakhir di titik yang sudah terisi.

5.2 Memakan bidak

Pemakanan dilakukan dengan melompat melewati satu bidak lawan yang berada pada titik tetangga, menuju titik kosong tepat setelahnya, sepanjang jalur yang sah pada graf papan. Bidak lawan yang dilompati dihapus dari papan. Mesin aturan harus memvalidasi bahwa titik awal, bidak yang dilompati, dan titik tujuan berada pada satu jalur lurus yang memang tersedia pada papan.

5.3 Pemakanan beruntun

Untuk MVP, pemakanan beruntun belum ditetapkan sebagai aturan wajib karena variasi Dam-Daman berbeda-beda. Implementasikan sebagai konfigurasi aturan yang dapat diaktifkan. Jika diaktifkan, setelah pemakanan pertama pemain yang sama dapat melakukan lompatan makan berikutnya dengan bidak yang sama selama tersedia langkah makan legal; aturan apakah wajib berhenti atau wajib mengambil makan tambahan harus dipilih dalam konfigurasi.

5.4 Kemenangan

Pemain menang apabila seluruh bidak lawan telah habis, atau lawan tidak memiliki gerakan legal saat gilirannya tiba. Deteksi kebuntuan harus memeriksa semua bidak lawan dan seluruh langkah legal menurut aturan aktif.

5.5 Seri

MVP perlu mencegah permainan tanpa akhir. Gunakan batas jumlah giliran sebagai pengaman teknis yang dapat dikonfigurasi dan tawarkan hasil seri jika posisi berulang berkali-kali atau tidak ada pemakanan/kemajuan dalam sejumlah giliran. Ambang ini harus ditampilkan sebagai aturan game, bukan diklaim sebagai aturan tradisional universal.

5.6 Bidak raja — variasi

Kemampuan raja bersifat opsional. Jika diaktifkan, bidak yang mencapai wilayah puncak lawan dipromosikan. Sebelum fitur ini aktif, pemilik produk harus menetapkan: titik mana yang dianggap wilayah puncak, apakah raja boleh bergerak mundur, apakah raja dapat melompat lebih dari satu titik, dan apakah aturan makan berbeda. Jangan mengasumsikan bahwa raja otomatis bergerak seperti bidak dam pada permainan checkers internasional.

6. Papan, Titik, dan Representasi Data

Papan tidak boleh direka ulang menjadi grid kotak generik. Representasikan papan sebagai graf: node adalah titik tempat bidak boleh berdiri; edge adalah garis yang menghubungkan dua titik dan mengizinkan gerakan. Bentuk papan, jumlah titik, garis diagonal, dan wilayah puncak harus disalin dari foto referensi pengguna.

Model data yang disarankan

- BoardNode: id unik, koordinat x/y ternormalisasi, tetangga yang terhubung, serta tag wilayah opsional.
- Piece: id, pemilik (P1/P2), nodeId, status raja opsional.
- GameState: papan, daftar bidak, pemain aktif, status permainan, riwayat gerakan, pengaturan aturan.
- Move: fromNodeId, toNodeId, capturedPieceId opsional, tipe gerakan, dan metadata promosi.

Gunakan koordinat ternormalisasi 0–1 agar papan dapat diskalakan di layar apa pun. Pisahkan data papan dari renderer. Jika foto referensi tersedia di Google AI Studio, gunakan foto itu untuk mencocokkan tata letak. Jangan membuat klaim akurasi jika foto tidak tersedia saat implementasi.

7. Siklus Giliran dan Validasi Gerakan

- 1. Tampilkan giliran pemain aktif.
- 2. Pemain memilih bidak miliknya.

- 3. Mesin aturan menghitung semua gerakan legal bidak tersebut.
- 4. UI menyorot titik tujuan yang sah; titik pemakanan ditandai berbeda.
- 5. Pemain memilih tujuan.
- 6. Mesin aturan memvalidasi ulang gerakan dari state terbaru.
- 7. Jalankan animasi singkat, pindahkan bidak, hapus bidak yang dimakan, perbarui riwayat.
- 8. Periksa promosi jika variasi raja aktif.
- 9. Periksa kemenangan, kekalahan, seri, atau langkah makan lanjutan.
- 10. Jika permainan berlanjut, pindahkan giliran dan panggil AI bila diperlukan.

Validasi harus berada di satu modul aturan. Jangan hanya menyembunyikan tombol atau titik tidak legal di UI; setiap tindakan harus divalidasi lagi pada mesin aturan.

8. Pemakanan, Kemenangan, dan Hasil Seri

Semua keadaan akhir harus menghasilkan modal yang jelas: Menang, Kalah, atau Seri, disertai ringkasan jumlah bidak tersisa, tombol Main Lagi, dan tombol Kembali ke Menu. Jangan menentukan pemenang berdasarkan jumlah bidak saja jika syarat kebuntuan atau aturan lain menyatakan sebaliknya.

9. AI Lawan

Tingkat kesulitan

- Mudah: memilih langkah legal secara acak dengan sedikit preferensi pada pemakanan yang tersedia.
- Sedang: memberi skor pada pemakanan, menghindari bidak yang mudah dimakan, menjaga bidak saling mendukung, dan menilai jumlah mobilitas.
- Sulit: pencarian minimax dengan alpha-beta pruning pada kedalaman terbatas, evaluasi posisi, dan batas waktu agar UI tetap responsif.

Fungsi evaluasi

Nilai posisi berdasarkan jumlah bidak, peluang pemakanan, jumlah gerakan legal, risiko bidak terisolasi, dan kendali titik strategis. Bobot evaluasi harus mudah disetel. Jangan biarkan AI mengakses atau memanipulasi state lewat jalur berbeda dari aturan resmi; AI hanya boleh mengusulkan gerakan yang kemudian divalidasi mesin aturan.

Kriteria AI yang baik

- Tidak pernah melakukan gerakan ilegal.
- Mampu menemukan lompatan makan yang sah.
- Tidak macet pada posisi tanpa langkah.
- Tidak membekukan antarmuka saat berpikir; gunakan kedalaman dan batas waktu yang wajar.
- Kesulitan terasa berbeda tanpa mengubah aturan secara tersembunyi.

10. UX/UI dan Aksesibilitas

- Tampilan modern, bersih, dengan papan menjadi fokus utama.
- Gunakan warna dua pemain yang mudah dibedakan; jangan hanya mengandalkan warna untuk menandai giliran.
- Ukuran target sentuh cukup besar untuk ponsel; titik tujuan memiliki area klik/tap yang diperluas.
- Panel informasi: giliran, jumlah bidak tiap pemain, tingkat AI, dan tombol jeda/pengaturan.
- Tutorial interaktif menjelaskan gerakan biasa, pemakanan, dan kondisi menang.
- Sediakan mode kontras tinggi dan opsi mengurangi animasi.
- Cegah klik ganda menghasilkan dua gerakan; nonaktifkan input saat animasi/AI sedang berjalan.

11. Audio, Animasi, dan Umpan Balik

- Animasi perpindahan bidak singkat dan tidak menghalangi permainan.
- Efek suara ringan untuk memilih bidak, gerakan, pemakanan, promosi, dan akhir permainan; suara dapat dimatikan.
- Gunakan animasi yang menghormati prefers-reduced-motion.
- Sediakan umpan balik visual dan teks untuk setiap aksi penting; jangan mengandalkan suara saja.

12. Arsitektur Teknis

Stack

HTML semantik, CSS responsif, dan JavaScript modern tanpa framework wajib. MVP tidak membutuhkan server. Jika Google AI Studio menghasilkan satu file, struktur logika tetap harus dipisah secara konseptual menjadi modul board-data, rules-engine, ai-engine, ui-renderer, dan app-controller.

Prinsip implementasi

- Satu sumber kebenaran untuk aturan legal.
- Fungsi murni bila memungkinkan: getLegalMoves, applyMove, detectWinner, detectDraw.
- Pemisahan state dan DOM agar mudah diuji.
- Tidak memakai eval, tidak meminta API key, dan tidak mengirim data pemain ke server.
- Penyimpanan lokal opsional untuk pengaturan dan statistik sederhana; sediakan tombol hapus data.
- Jika AI Studio membuat aplikasi React meskipun prompt meminta vanilla JS, minta revisi menjadi HTML/CSS/JS murni.

13. Penyimpanan dan Privasi

MVP berjalan lokal dan tidak membutuhkan akun, nama asli, lokasi, atau informasi pribadi. Pengaturan seperti suara dan tingkat kesulitan boleh disimpan di localStorage. Riwayat permainan hanya disimpan jika pengguna mengaktifkan fitur tersebut. Jangan menambahkan analytics atau remote services tanpa persetujuan eksplisit.

14. Pengujian dan Kriteria Penerimaan

- Papan memuat semua node dan edge sesuai spesifikasi; tidak ada garis/gerakan yang muncul tanpa definisi.
- Gerakan biasa hanya dapat berakhir di node kosong yang terhubung langsung.
- Pemakanan hanya sah jika satu bidak lawan dapat dilompati pada jalur valid menuju node kosong.
- Bidak yang dimakan benar-benar dihapus dan jumlah bidak diperbarui.
- Bidak tidak dapat bergerak melewati bidak sendiri.
- Tidak ada bidak yang dapat ditempatkan di node yang sudah ditempati.
- Kemenangan terdeteksi saat bidak lawan habis atau lawan tidak memiliki gerakan legal.
- Aturan seri mencegah permainan berlangsung tanpa akhir dan dijelaskan di UI.

- AI hanya menghasilkan gerakan legal pada semua tingkat kesulitan.
- Restart mengembalikan posisi awal dan status giliran dengan benar.
- Layout bekerja pada lebar 360 px, tablet, dan desktop; tidak ada elemen penting terpotong.
- Tidak ada error JavaScript di console saat alur utama dimainkan.

15. Risiko, Asumsi, dan Keputusan yang Belum Dikunci

- Risiko terbesar: nama Dam-Daman memiliki variasi regional. Aturan ini adalah konfigurasi produk yang disepakati untuk prototipe, bukan klaim bahwa seluruh daerah memiliki aturan identik.
- Jumlah bidak per pemain dan penempatan awal harus disalin dari varian/papan yang dimaksud pengguna; jangan mengisi dengan angka sembarang.
- Perlu konfirmasi titik yang dianggap wilayah puncak jika raja akan diaktifkan.
- Perlu keputusan apakah pemakanan wajib dilakukan saat tersedia, apakah pemakanan beruntun wajib, dan bagaimana seri dihitung.
- Foto papan adalah referensi visual; data titik dan garis harus diperiksa agar tidak ada edge yang terlewat.

16. Tahapan Pengembangan

- Tahap 1 — Board prototype: render papan dari node/edge dan letakkan bidak awal.
- Tahap 2 — Rules engine: gerakan legal, pemakanan, giliran, kemenangan, seri.
- Tahap 3 — UX: pilihan bidak, highlight langkah, tutorial, menu, restart.
- Tahap 4 — AI: mudah, sedang, sulit; uji semua langkah melalui rules engine.
- Tahap 5 — QA: tes unit, tes manual ponsel/desktop, pemeriksaan console dan responsivitas.
- Tahap 6 — Polish: animasi, suara, aksesibilitas, simpan pengaturan, instruksi deployment.
- Tahap 7 — Deployment: hasilkan build statis yang bisa di-host pada GitHub Pages atau hosting statis lain.

17. Prompt Lengkap untuk Google AI Studio

Salin seluruh prompt di bawah ini ke Google AI Studio Build. Sertakan kembali foto papan Dam-Daman sebagai gambar referensi pada sesi yang sama. Prompt ini meminta implementasi bertahap tetapi hasil akhirnya harus berupa aplikasi yang dapat dijalankan, bukan hanya penjelasan.

```
BERTINDAKLAH sebagai senior game developer, game designer, UI/UX designer, dan QA engineer. Bangun aplikasi web game lengkap bernama “Maen Dam-Daman” berdasarkan spesifikasi berikut. Jangan hanya menjelaskan atau membuat mockup; implementasikan aplikasi yang bisa dimainkan.

TUJUAN PRODUK
Buat game strategi papan Dam-Daman tradisional Indonesia yang modern dan responsif. Pertahankan bentuk papan klasik dari foto referensi yang saya lampirkan. Jangan menggantinya dengan papan kotak-kotak checkers atau papan Halma. Jika foto referensi tidak dapat diakses, buat data papan terpisah yang mudah diganti dan beri komentar jelas bahwa koordinat/edge harus dicocokkan dengan foto; jangan mengklaim sudah persis.

TEKNOLOGI
- HTML, CSS, JavaScript murni (vanilla), tanpa backend wajib dan tanpa API key.
- Tidak menggunakan framework kecuali benar-benar diwajibkan oleh lingkungan Build; utamakan file statis.
- Aplikasi harus bisa dijalankan dan mudah dideploy ke hosting statis.
- Bahasa UI: Bahasa Indonesia.
- Pisahkan kode secara logis: data papan, rules engine, AI engine, renderer/UI, dan controller. Jika hanya satu file yang didukung, tetap pisahkan dalam fungsi dan bagian yang jelas.

ATURAN INTI YANG DISETUJUI
1. Gerakan bidak mengikuti garis yang benar-benar ada pada papan. Representasikan papan sebagai graf: node = titik posisi bidak; edge = garis yang menghubungkan node.
2. Gerakan biasa: pindah ke node tetangga yang terhubung langsung dan kosong.
3. Pemakanan: lompat melewati satu bidak lawan yang berada pada jalur valid, lalu mendarat di node kosong setelahnya. Bidak lawan yang dilompati dihapus dari permainan.
4. Pemain menang jika seluruh bidak lawan habis atau lawan tidak mempunyai gerakan legal saat gilirannya tiba.
5. Variasi raja bersifat opsional dan default NONAKTIF. Jika diaktifkan, promosi terjadi saat bidak memasuki wilayah puncak lawan. Jangan mengasumsikan aturan gerak raja; sediakan konfigurasi eksplisit untuk promosi, gerakan mundur, jarak lompatan, dan aturan makan.
6. Variasi daerah seperti penalti Dam/Das dan aturan makan wajib/beruntun
```

```
jangan dianggap aturan inti. Jadikan konfigurasi opsional dan nonaktif secara
default sampai aturan lengkap ditetapkan.
7. Jumlah bidak dan penempatan awal harus diletakkan di satu konfigurasi/data
awal yang mudah diedit. Gunakan jumlah/posisi yang dapat diturunkan dari foto
dan arahan yang tersedia. Jika jumlah atau posisi tidak bisa dipastikan,
jangan mengarang fakta tradisional; tandai dalam komentar sebagai konfigurasi
awal sementara dan buat mudah diganti.
8. Hindari permainan tanpa akhir dengan aturan seri teknis yang jelas di UI,
misalnya pengulangan posisi atau batas jumlah giliran tanpa pemakanan.
Jelaskan bahwa aturan seri ini adalah pengaman MVP yang bisa dikonfigurasi.

PAPAN
- Gunakan gambar referensi papan yang saya lampirkan untuk meniru bentuk,
proporsi, titik, dan garis.
- Definisikan boardNodes dengan id dan koordinat x/y ternormalisasi 0..1 serta
boardEdges sebagai pasangan nodeId.
- Seluruh gerakan harus mengikuti boardEdges. Jangan mengizinkan gerakan
berdasarkan kedekatan visual saja.
- Buat renderer responsif untuk ponsel dan desktop; papan tidak boleh
terpotong.
- Bidak harus berada tepat pada titik node. Gunakan SVG atau canvas untuk
papan dan garis, dengan target sentuh yang cukup besar.
- Bedakan dua pemain dengan warna kontras dan bentuk/outline yang tetap
terbaca untuk pengguna dengan buta warna.

FITUR MVP
- Menu utama: Mulai Bermain, Cara Bermain, Pengaturan.
- Mode Pemain vs AI dan bila memungkinkan Pemain vs Pemain pada perangkat yang
sama.
- Tingkat AI: Mudah, Sedang, Sulit.
- Panel status giliran, jumlah bidak, dan hasil.
- Pilih bidak dengan tap/klik; tampilkan titik tujuan legal.
- Tandai gerakan makan dengan gaya visual berbeda.
- Tombol Batalkan langkah hanya jika state/aturan dapat dipulihkan dengan
benar; jika tidak, jangan tampilkan.
- Restart dengan dialog konfirmasi.
- Tutorial interaktif singkat untuk gerak biasa, makan dengan lompatan, dan
kondisi menang.
- Pengaturan suara, animasi, kontras tinggi, dan pengurangan gerakan.
- Layar akhir Menang/Kalah/Seri dengan tombol Main Lagi dan Menu.
- Simpan pengaturan lokal secara opsional; tidak perlu login, analytics, atau
koneksi server.

RULES ENGINE — WAJIB BENAR
Buat fungsi terpisah yang mudah diuji, setidaknya:
- getLegalMoves(gameState, pieceId)
- getAllLegalMoves(gameState, playerId)
- validateMove(gameState, move)
- applyMove(gameState, move)
- getCaptureOptions(gameState, pieceId)
- detectWinner(gameState)
- detectDraw(gameState)
- getPositionKey(gameState)
Aturan pemakanan harus diturunkan dari graf jalur papan. Jangan mengasumsikan
```

semua node berada pada grid persegi. Untuk lompatan, definisikan hubungan lompatan yang valid secara eksplisit berdasarkan geometri papan dan edge/jalur. Jangan menganggap node “setelah bidak” valid hanya karena koordinatnya tampak segaris; pastikan hubungan jalurnya memang disediakan data papan. Cegah pemakanan diri sendiri, pendaratan pada node terisi, gerakan di luar papan, dan giliran ganda. Setelah setiap tindakan, validasi ulang terhadap state terbaru.

AI
- Mudah: memilih langkah legal dengan preferensi ringan pada langkah makan.
- Sedang: skor langkah berdasarkan pemakanan, keamanan bidak, mobilitas, dan dukungan antarbidan.
- Sulit: minimax dengan alpha-beta pruning pada kedalaman terbatas dan batas waktu.
- AI hanya memilih dari hasil rules engine; jangan menulis aturan legal terpisah di AI.
- Jangan membekukan UI. Tampilkan status “AI sedang berpikir…” dan cegah input sampai AI selesai.
- Jika tidak ada gerakan legal, jalankan kondisi menang/kalah yang benar.

ARSITEKTUR STATE
Simpan state eksplisit: currentPlayer, pieces, node occupancy, moveHistory, captured pieces, gameStatus, rulesConfig, repetition counts. Hindari mengubah state secara tersebar di event handler. Terapkan gerakan melalui satu fungsi applyMove.

UX DAN VISUAL
- Visual modern, rapi, berkarakter permainan tradisional.
- Papan adalah fokus utama; gunakan latar yang tidak mengganggu.
- UI berbahasa Indonesia dengan istilah konsisten: Bidak, Giliran, Gerakan Sah, Makan, Menang, Kalah, Seri.
- Sediakan petunjuk teks selain warna atau suara.
- Berikan animasi gerakan pendek, dapat dimatikan.
- Gunakan prefers-reduced-motion.
- Pastikan kontras teks memadai dan kontrol dapat digunakan di layar 360 px.
- Jangan menampilkan aturan variasi yang belum diaktifkan sebagai aturan pasti.

PENGUJIAN
Tambahkan test harness sederhana atau fungsi tes yang memverifikasi:
1. Gerakan biasa hanya ke node tetangga kosong yang terhubung.
2. Gerakan ke node terisi ditolak.
3. Tidak ada gerakan melalui edge yang tidak ada.
4. Lompatan makan valid menghapus tepat satu bidak lawan.
5. Lompatan melalui bidak sendiri ditolak.
6. Mendarat pada node terisi ditolak.
7. Pemenang terdeteksi saat semua bidak lawan habis.
8. Pemenang terdeteksi saat lawan tidak punya gerakan legal.
9. AI tidak pernah mengembalikan gerakan ilegal.
10. Restart mengembalikan posisi awal, giliran, riwayat, dan status dengan benar.
11. Ukuran papan responsif pada ponsel dan desktop.
12. Tidak ada error console pada alur utama.

```
URUTAN IMPLEMENTASI
1. Tampilkan struktur data papan dan jelaskan asumsi yang masih perlu
dikonfirmasi.
2. Implementasikan renderer papan dan posisi awal.
3. Implementasikan rules engine dan test harness.
4. Implementasikan UI interaksi dan alur giliran.
5. Implementasikan AI tiga tingkat.
6. Implementasikan tutorial, pengaturan, dan layar akhir.
7. Jalankan pemeriksaan semua kriteria uji, perbaiki bug, lalu berikan
ringkasan hasil.

KRITERIA SELESAI
Aplikasi harus benar-benar dapat dimainkan. Tidak boleh ada tombol mati,
gerakan ilegal, garis dekoratif yang tidak konsisten dengan aturan, atau AI
yang melanggar aturan. Jika belum dapat menyelesaikan seluruh fitur,
prioritaskan rules engine yang benar dan permainan lokal yang stabil; sebutkan
fitur yang belum selesai secara jujur. Berikan instruksi menjalankan dan
deploy aplikasi statis. Jangan menambahkan multiplayer daring, iklan, login,
atau layanan berbayar pada MVP.
```

Lampiran A. Checklist QA

- ☐ Ukuran halaman PDF A4 portrait.
- ☐ Body text 16 pt dan alignment justify.
- ☐ Nomor halaman terlihat di setiap halaman isi.
- ☐ Aturan legal berasal dari satu rules engine.
- ☐ Gerakan mengikuti edge papan, bukan jarak visual semata.
- ☐ Pemakanan dan kondisi menang diuji dengan kasus positif dan negatif.
- ☐ Jumlah dan posisi awal bidak tidak diklaim sebagai standar universal tanpa verifikasi.
- ☐ Variasi raja dan aturan Dam/Das nonaktif secara default sampai ditetapkan.
- ☐ UI berfungsi di layar kecil dan desktop.
- ☐ AI hanya memilih gerakan legal.
- ☐ PDF dibuka dan jumlah halaman terverifikasi.